

02 SCM

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software
Docentes: Judith Meles- Laura Covaro

Software Configuration Management (SCM) (o más allá del Commit, Update)

Software en contexto



Proceso $\Rightarrow$ PUD:

- Rq's
- Análisis
- Diseño
- Implementación
- Prueba
- Despliegue

Dentro de cada una hay una serie de actividades, que dan como resultados artefactos que son software.

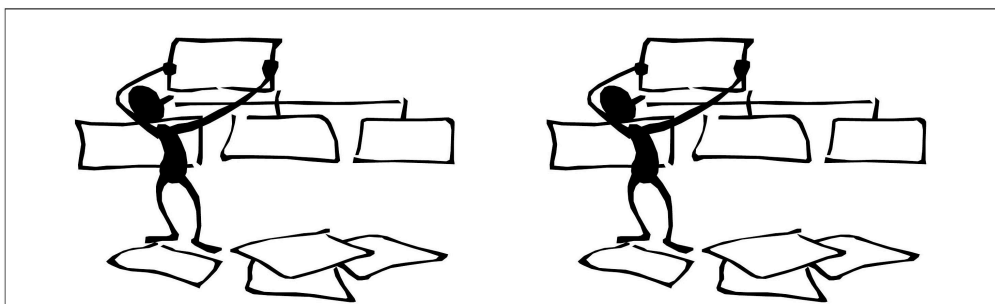
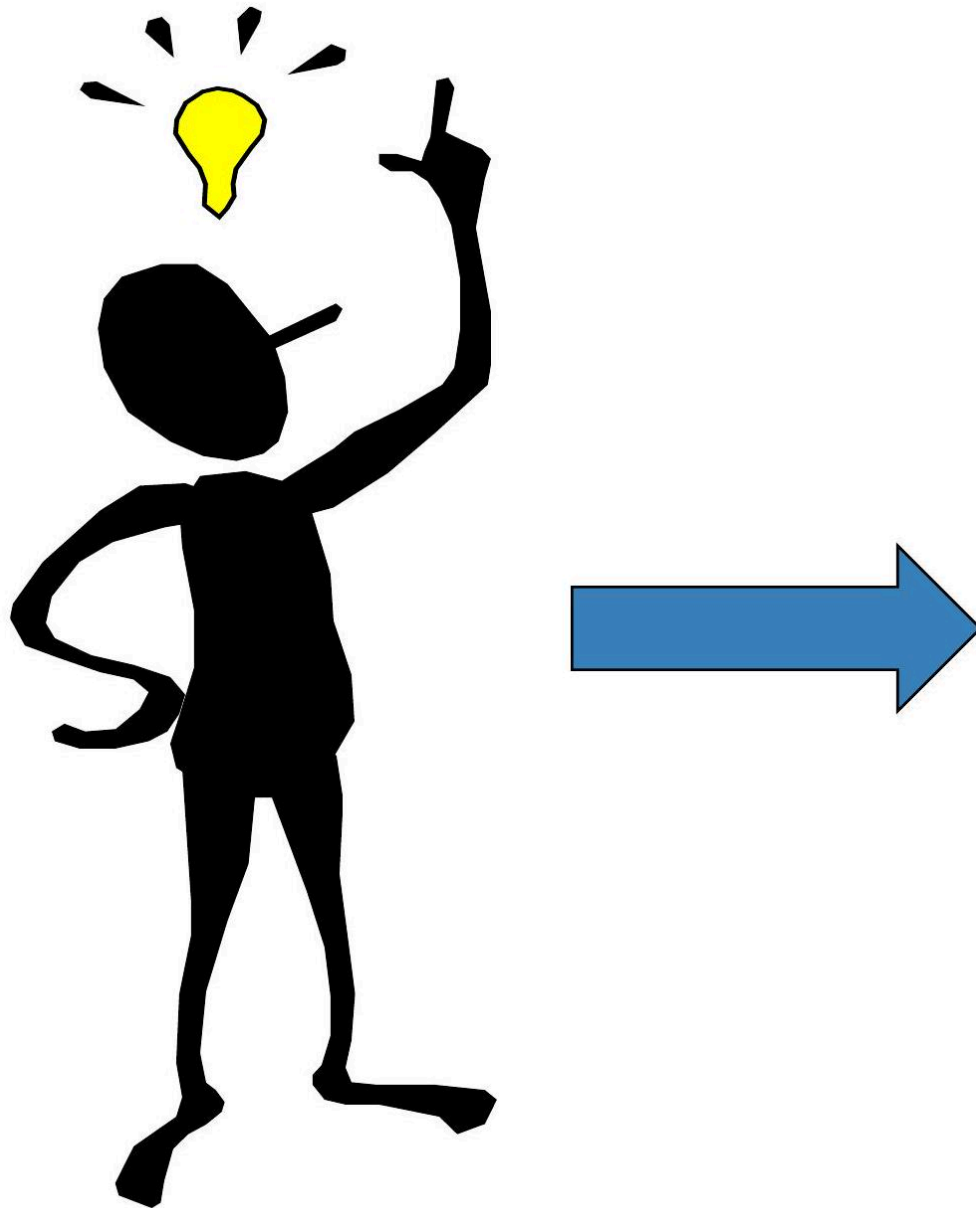
¿Cuándo pensamos en Software... en qué pensamos?

Conjunto de:

- Programas
- Procedimientos
- Reglas
- Documentación
- Datos



El Software

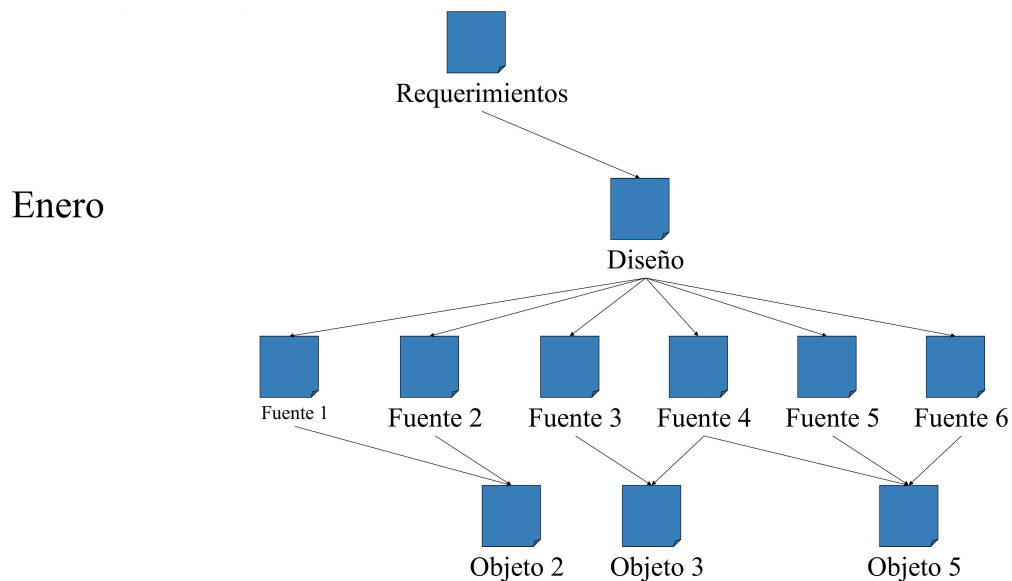




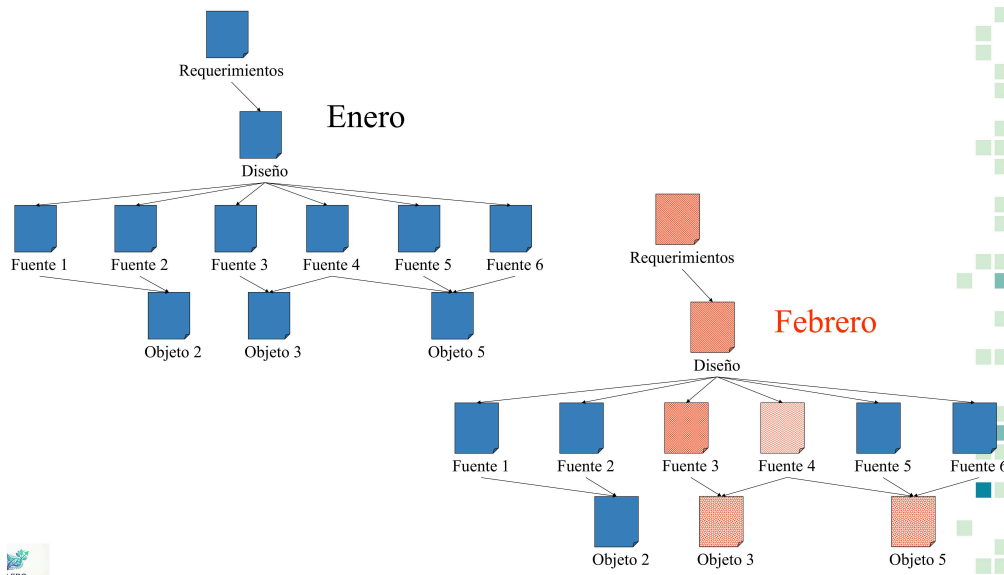
Información:
estructurada con propiedades lógicas y funcionales.
creada y mantenida en varias formas y representaciones.
confeccionada para ser procesada por computadora en su estado más desarrollado

El software

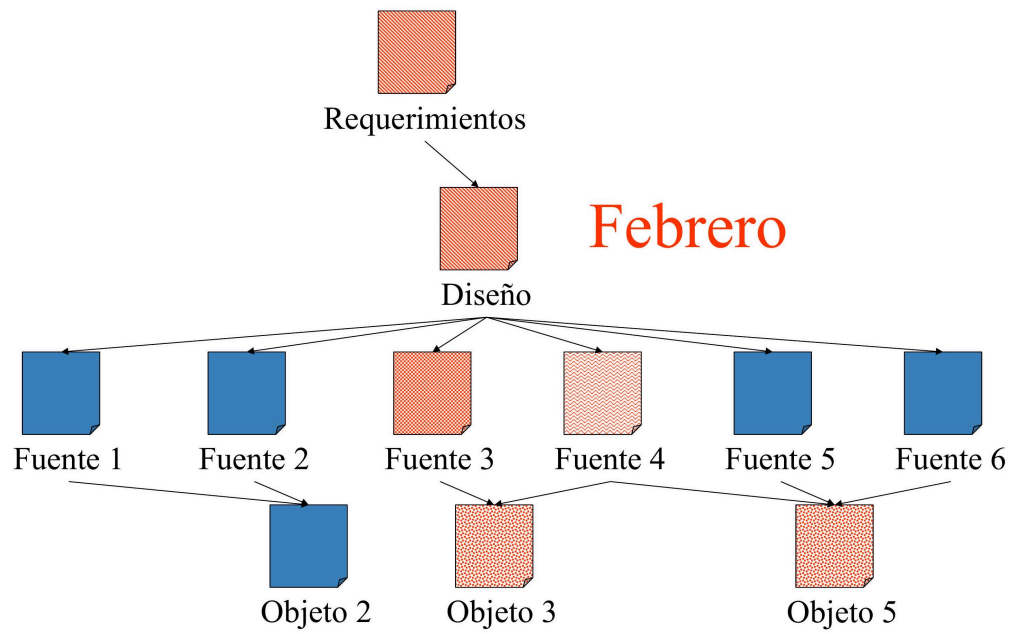
esto de acá es una configuración de sw: conjunto de IC, con su versión (debido a la maleabilidad, un cambio hace que cambie la esencia de ese componente de sw, entonces siempre le asociamos al nombre un número [version] para poder distinguir los cambios que le voy haciendo al sw a lo largo del tiempo) en un determinado tiempo.

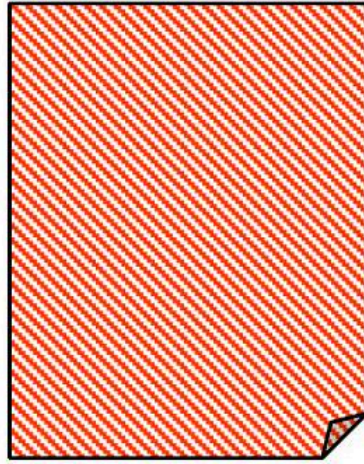


La evolución del software

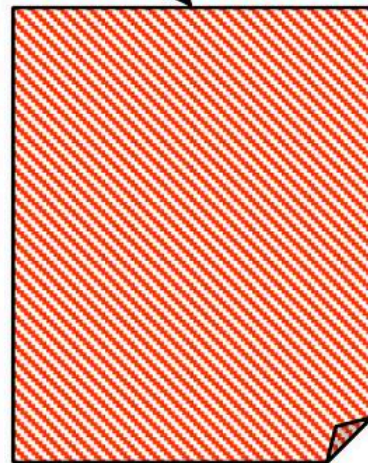
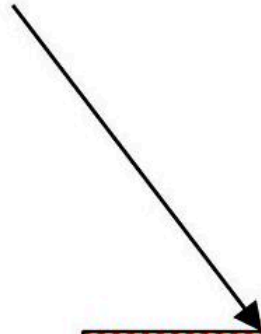


Problemas





Requerimientos



Diseño



¿Febrero?

para lograr atacar la esencia es necesario un cambio cultural (referido a la capa 8).

Cambios en el Software:

mayormente provienen del ambiente, por cuestiones de negocio, leyes regulatorias, las necesidades de los clientes, la visión, nuestros errores que cometemos, las cosas pendientes [deudas técnicas]

Tienen su origen en:

- Cambios del negocio y nuevos requerimientos
- Soporte de cambios de productos asociados
- Reorganización de las prioridades de la empresa por crecimiento
- Cambios en el presupuesto
- Defectos encontrados a corregir
- Oportunidades de mejora

SCM como disciplina de soporte

Es una actividad “paraguas”, transversal a todo el proyecto, relevante para el producto a lo largo de su ciclo de vida. Tiene que funcionar de base para que el resto de disciplinas trabajen de manera correcta.

Si en el repositorio los IC no están bien versionado se lleva de manera errónea la historia del sw.





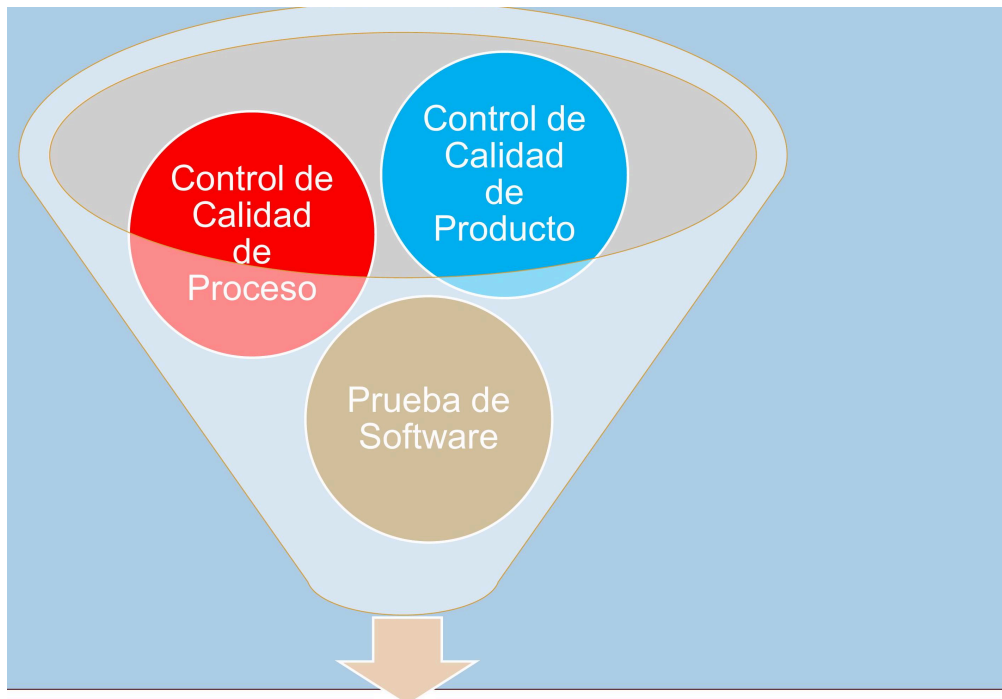
Existen disciplinas técnicas $\Rightarrow$ Relacionadas con el Producto

Disciplinas de gestión: Son de planificación (artefacto que sale es llamado plan de proyecto), y de Monitoreo y Control $\Rightarrow$ Ambas relacionadas con el Proyecto

Disciplinas de soporte del Software

La que vemos nosotros es Gestión de configuración de software. pero también hay de métricas (vinculadas a proceso, proyecto y proceso), las tomamos para tener visibilidad objetivo de lo que sucede en un determinado ámbito, son transversales. y PPRA.

Administración de
Configuración de Software



Aseguramiento de
Calidad de Software

Un poco de Historia

Su propósito es establecer y mantener la integridad de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida.

Involucra para la configuración:

- Identificarla en un momento dado (al día de hoy cual es la configuración de mi SW, con su versión, en un repositorio almacenados)
- Controlar sistemáticamente sus cambios
- Mantener su integridad y origen

Esta disciplina me sirve para la trazabilidad del sw, para establecer vínculos de información y de relación entre todos los elementos que conforman aquellos que quiero seguir. Trazabilidad puede ser trasera y delantera o preERS y PosERS (ERS $\Rightarrow$ Primer artefacto).

PreERS: Me sirve para responder preguntas del tipo: Quién pidió x req? Quién te dijo que lo cambiarías? Esto es PreERS para saber quién hizo las solicitudes que conformarían la ERS.

PosERS: Luego los productos de trabajo que se generan a partir de la ERS $\Rightarrow$ Modelo de análisis, modelo de diseño (modelo de arquitectura), código y BD, Caso de prueba. Dónde se diseño? Donde está el código? Cuáles son los casos de prueba que me permiten ver si cumple el req?

Integridad del Producto

- satisface las necesidades del usuario
- puede ser fácil y completamente rastreado durante su ciclo de vida
- satisface criterios de performance (disponibilidad, seguridad, son otros RNF que también importan hoy en día)
- cumple con sus expectativas de costo

Podría resumirse en que si cumple con RF y RNF y además me permite la trazabilidad del SW.

El software: un blanco móvil



Problemas en el manejo de componentes

- Pérdida de un componente

- Pérdida de cambios (el componente que tengo no es el último)
- Sincronía fuente - objeto - ejecutable
- Regresión de fallas
- Doble mantenimiento
- Superposición de cambios
- Cambios no validados

Algunos Conceptos Clave para la Gestión de Configuración de Software



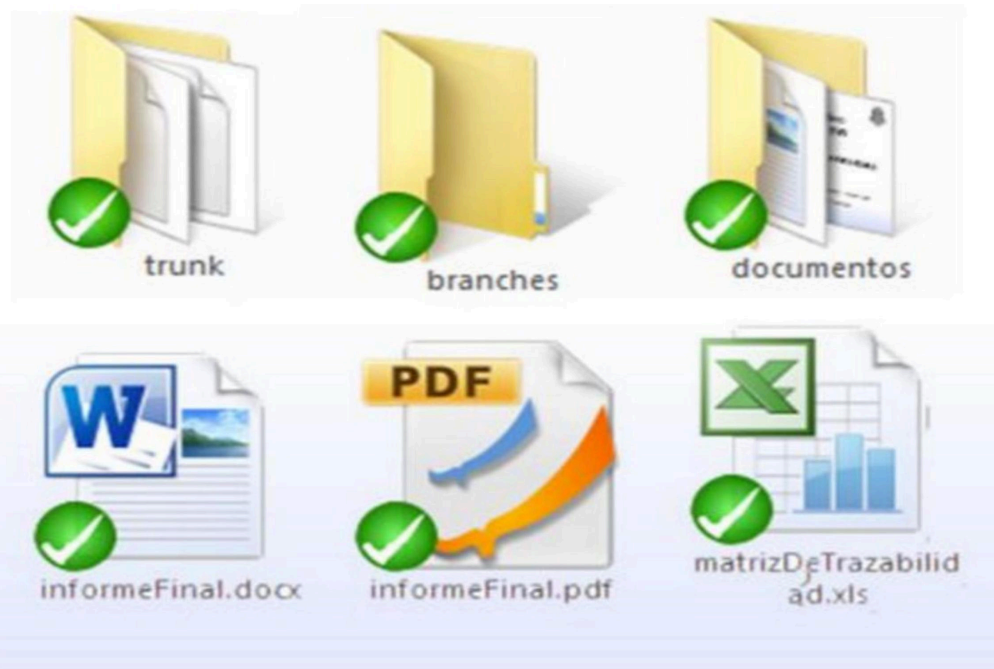
Ítem de Configuración de Software (SCI)

✓ Documentos de diseño, código fuente, código ejecutable, etc.

Se llama ítem de configuración (IC) a todos y cada uno de los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que pueden sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo y sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolución.

Diferencia entre IC y SW: el ítem está **DIGITALIZADO (debe ser guardado en un Repositorio)** y el sw no necesariamente.

Plan de gestión de configuración ⇒ Primer IC a crear: Se debe establecer el rol con nombre y apellido de cada persona, cuando se debe crear una línea base (Qué es lo que la define),



Algunos ejemplos de Ítems de Configuración

- Plan de CM
- Propuestas de Cambio
- Visión
- Riesgos
- Plan de desarrollo
- Prototipo de Interfaz
- Guía de Estilo de IHM
- Manual de Usuario
- Requerimientos
- Plan de Calidad
- Arquitectura del Software
- Plan de Integración
- Planes de Iteración
- Estándares de codificación
- Casos de prueba
- Código fuente
- Gráficos, iconos, ...
- Instructivo de ensamble
- Programa de instalación
- Documento de despliegue
- Lista de Control de entrega
- Formulario de aceptación
- Registro del proyecto

Versión

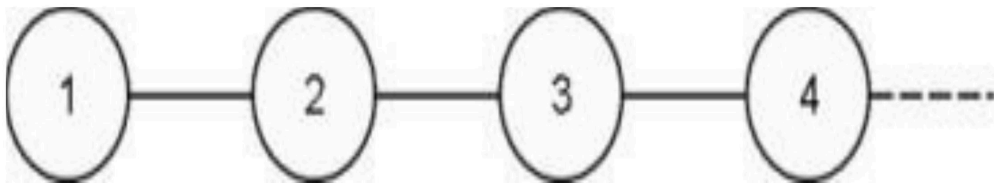
Una versión se define, desde el punto de vista de la evolución, como la forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado.

Nombre de versión no debe tener el número de versión porque eso ya lo maneja la herramienta.

Permite controlar la maleabilidad del sw.

El control de versiones se refiere a la evolución de un único ítem de configuración (IC), o de cada IC por separado.

La evolución puede representarse gráficamente en forma de grafo.

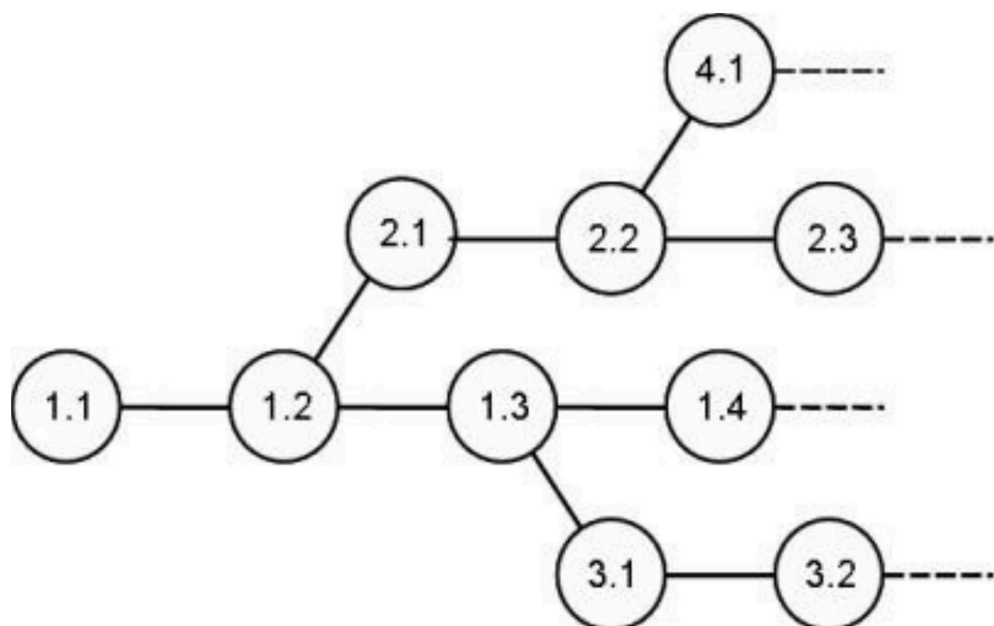


Evolución lineal de un ítem de configuración

Variante

Las variantes son funcionalmente iguales. LA versión sirve para identificar los cambios de IC, mientras que la variante sirve para personalizar el ic. Cada versión tiene el agregado de su variante, por ejemplo para identificar el mismo Ic para distintos Sist Op

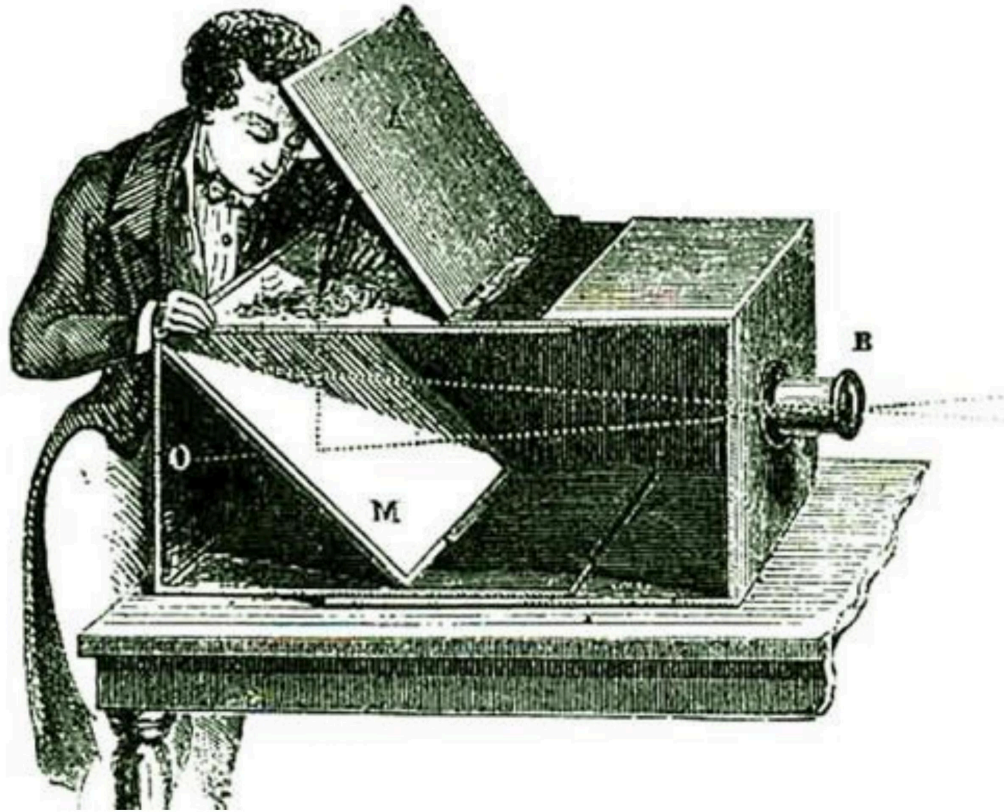
- Una variante es una versión de un ítem de configuración (o de la configuración) que evoluciona por separado.
- Las variantes representan configuraciones alternativas.
- Un producto de software puede adoptar distintas formas (configuraciones) dependiendo del lugar donde se instale.
- Por ejemplo, dependiendo de la plataforma (máquina + S.O.) que la soporta, o de las funciones opcionales que haya de realizar o no.
- Otro ejemplo de una variante de un IC puede ser cuando tengo 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 donde el cambio no afecta en gran medida ⇒ Preguntar por esto



Variante de un ítem de configuración

La Configuración del Software

Un conjunto de ítems de configuración con su correspondiente versión en un momento determinado



¿Qué es un Repositorio?



- Un repositorio de información conteniendo los ítems de configuración con su versión (ICs)
- Mantiene la historia de cada IC con sus atributos y relaciones.
- Usado para hacer evaluaciones de impacto de los cambios propuestos.
- Pueden ser una o varias bases de datos



Ejemplo de Repositorio...

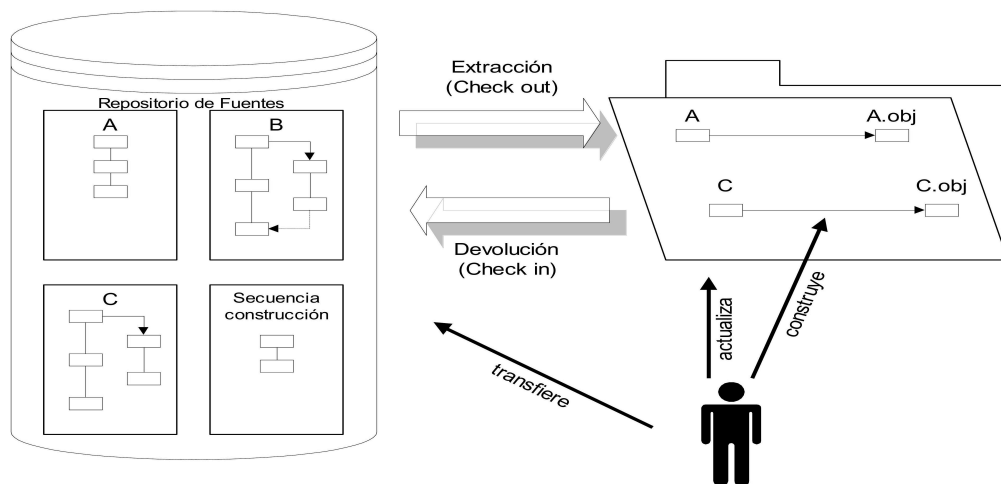


Vínculos favoritos	Nombre	Fecha modificación	Tipo	Tamaño	Etiquetas	
		27/05/2010 12:24 a...	Carpeta de archivos			
	- Complejo de Cine	26/04/2010 10:48 ...	Carpeta de archivos			
	- Escuela Musical	20/04/2010 12:22 a...	Carpeta de archivos			
	- Estación de Servicios					
		27/05/2010 12:24 a...	Carpeta de archivos			
	- Festival de Folklore	11/05/2010 01:02 a...	Carpeta de archivos			

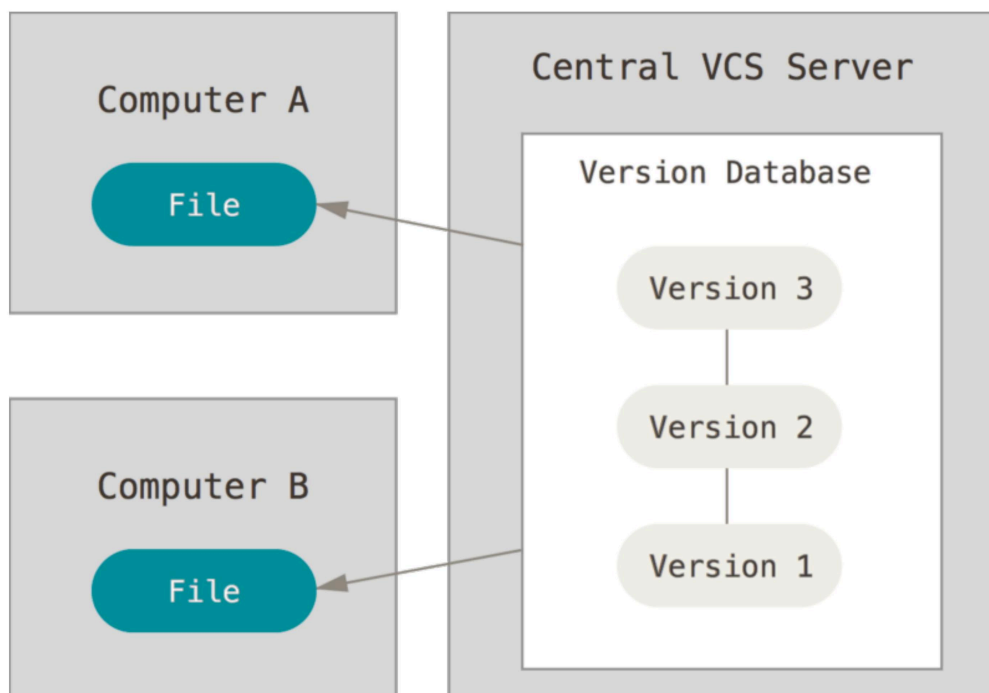
Vínculos favoritos	Nombre	Fecha modificación	Tipo	Tamaño	Etiquetas	
Carpetas	- Guarda Documental	27/05/2010 12:22 a...	Carpeta de archivos			
		04/05/2010 04:27 a...	Carpeta de archivos			
		27/05/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos			
	- Notificación Compras	27/05/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos			
	- Seguimiento de Defect...	27/03/2010 02:02 ...	Carpeta de archivos			
	- Simulador de Compras	27/05/2010 12:27 a...	Carpeta de archivos			
	- Solicitud de Préstamo	27/05/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos			
- D. Exámenes finales	- Tours	03/05/2010 10:29 ...	Carpeta de archivos			
	- Venta Digital	14/03/2010 07:26 ...	Carpeta de archivos			
	- Voto Electrónico	20/04/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos			
4 . 2009						
D Exámenes finales						
- Material Entregado a Alumnos						
- Modalidad y planificación						
D 2010						
- Apuntes y Material						
- O. Complejo de Cine						
- Bo: Escuela Musical						

Vínculos favoritos	Nombre	Fecha modificación	Tipo	Tamaño	Etiquetas	
D Di Estación de Servicios						
D D: Estación de Servicios						
15 elementos						
(()) 27 ■ Ejercicios						ES < C hous @ 11 ad a.m.

Funcionamiento del Repositorio



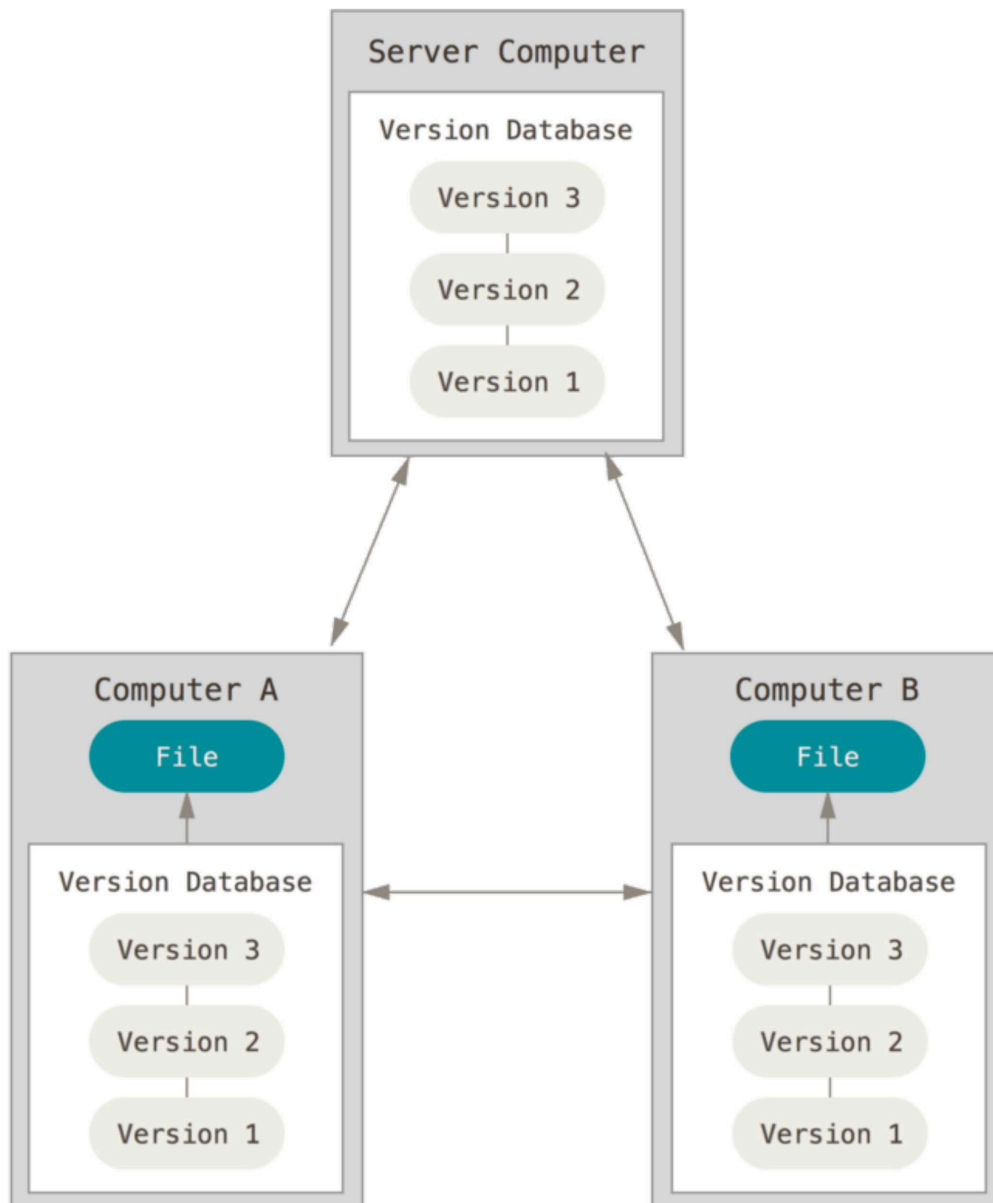
Repositorios Centralizados



- Un servidor contiene todos los archivos con sus versiones.

- Los administradores tiene mayor control sobre el repositorio.
- Falla el servidor y “estamos al horno”.

Repositorios Descentralizados



- Cada cliente tiene una copia exactamente igual del repositorio completo.
- Si un servidor falla sólo es cuestión de “copiar y pegar”.
- Posibilita otros workflows no disponibles en el modelo centralizado.

Identificación de la Línea Base

Yo puedo tomar este conjunto de items de configuración (Una línea base puede ser uno o mas IC con su versión) que la característica que tiene es que han sido revisado, validados y probados y conformados como punto de referencia para todos los involucrados del equipo. Esa conformación la hace el comité de control de cambios.

No todas las versiones de un IC van a formar una Línea base.

Los items que van son los que van a conformar una build. Es mejor que haya un IC de más y no de menos.

Dentro del comité se encuentran los representantes (Analista, arquitecto, lider de proyecto, testing, representante de desarrolladores, QA, Clientes [depende de la característica del cambio, si lo origina el cliente está buen que esté])

Reuniones: analizar cambios que se pidieron y cuál es su impacto. Se hacen antes de conformar una nueva Línea Base.

Una vez aplicada la Línea Base vuelve a intervenir el comite para validar que esté conformada correctamente según lo pautado.

- Se utilizan etiquetas para "marcar" las baseline
- No confundir con la versión del Producto

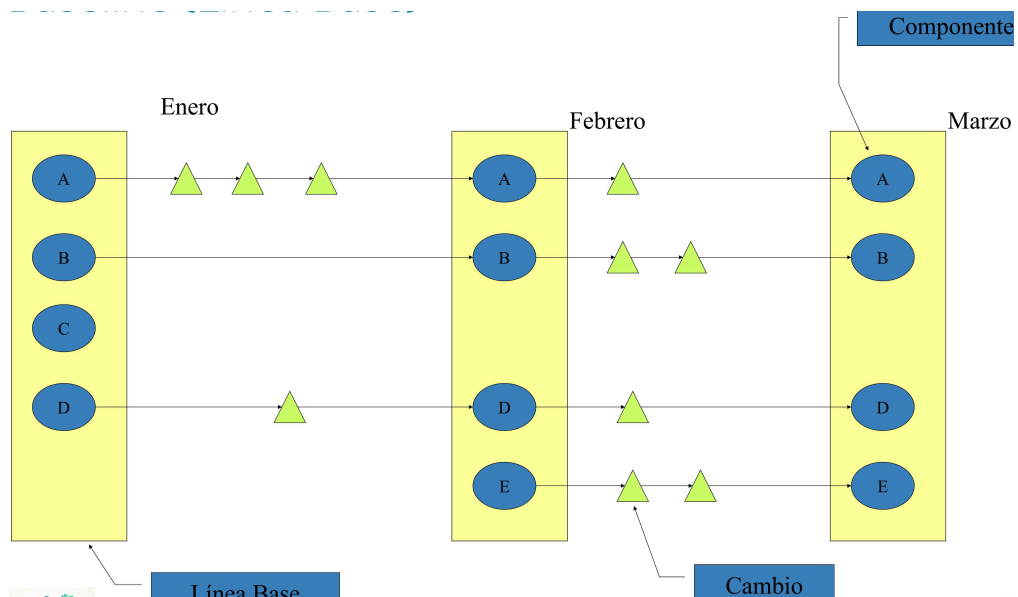
No es lo mismo la configuración de sw que Línea Base, ni tampoco que IC.



Líneas Base

- Una configuración que ha sido revisada formalmente y sobre la que se ha llegado a un acuerdo
- Sirve como base para desarrollos posteriores y puede cambiarse sólo a través de un procedimiento formal de control de cambios
- Permiten ir atrás en el tiempo y reproducir el entorno de desarrollo en un momento dado del proyecto
- Líneas bases no tiene fechas sino que suceden por eventos de evolución.

Baseline (Línea Base)

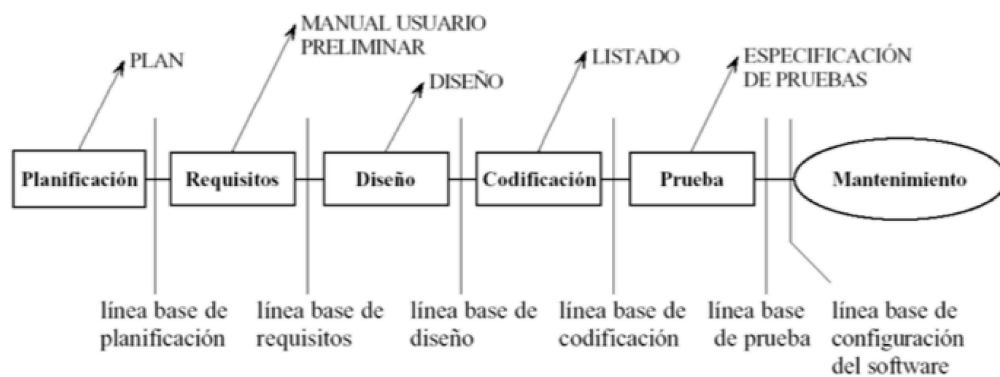


Representación de Líneas Base

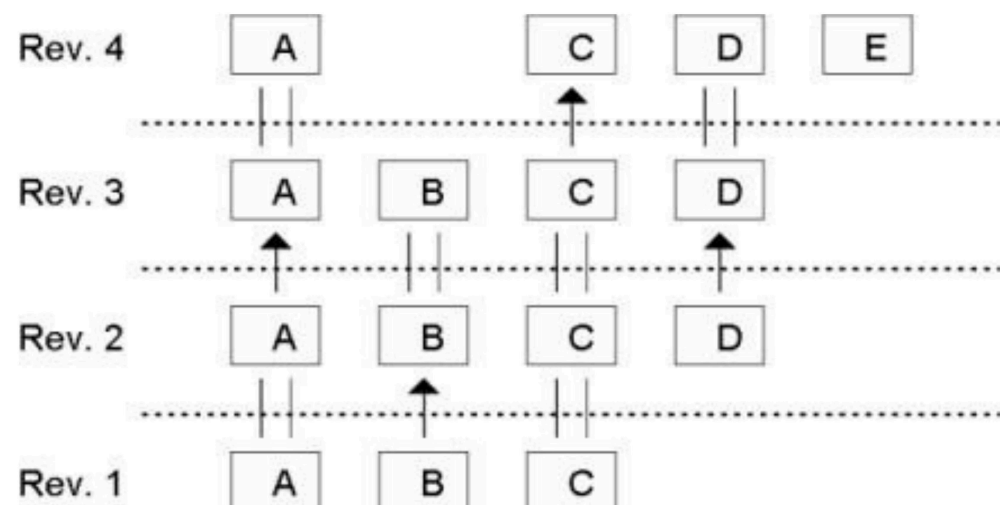
Pueden ser:

De especificación (Requerimientos, Diseño)

De productos que han pasado por un control de calidad definido previamente (Operacionales): código que llegan a los ambientes de producción



Evolución de una configuración

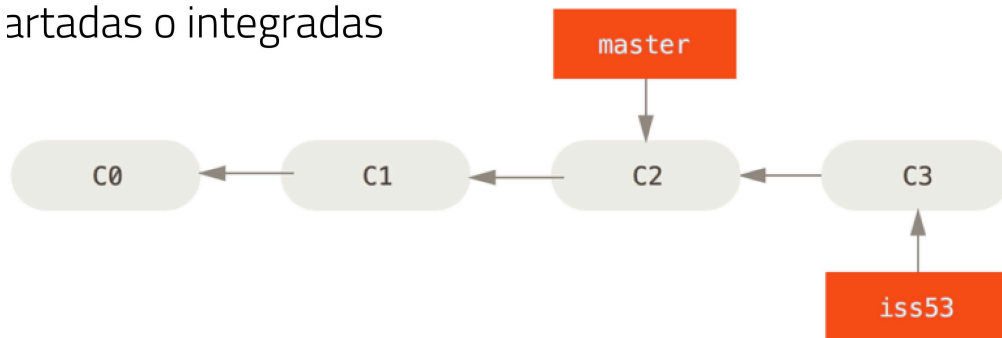


Ramas

Creación de ramas

- Existe una rama principal (trunk, master)
- Sirven para bifurcar el desarrollo
- Pueden tener razones de creación con semántica
- Permiten la experimentación
- Pueden ser descartadas o integradas

artadas o integradas



Integración de ramas

- La operación se llama merge



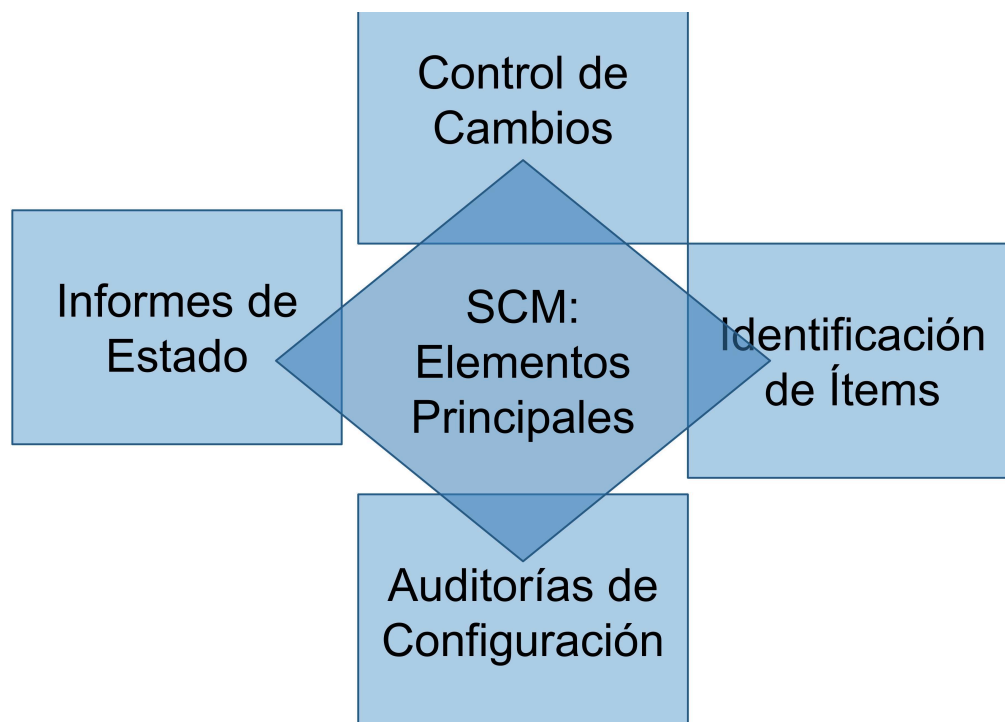
- Lleva los cambios a la rama principal

- Pueden surgir conflictos (resolvemos con diff)
- Todas las ramas deberían eventualmente integrarse a la principal o ser descartadas

Definición de Gestión de Configuración de Software

Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos
(ANSI/IEEE 828, 1990)

Actividades Fundamentales de la Gestión de Configuración de Software



bb. Identificación de ítems de configuración

Identificación de ítems de configuración

- Identificación unívoca de cada ítem de configuración
- Convenciones y reglas de nombrado
- Definición de la Estructura del Repositorio
- Ubicación dentro de la estructura del repositorio

Ítems de Configuración para un proyecto de desarrollo de software

cada IC tiene un ciclo de vida distinto de acuerdo a su fin. No es recomendable mezclarlos los unos con otros de acuerdo al tipo.

Lo que tiene iteración es el proyecto, mientras que no el producto.

Ejemplos:

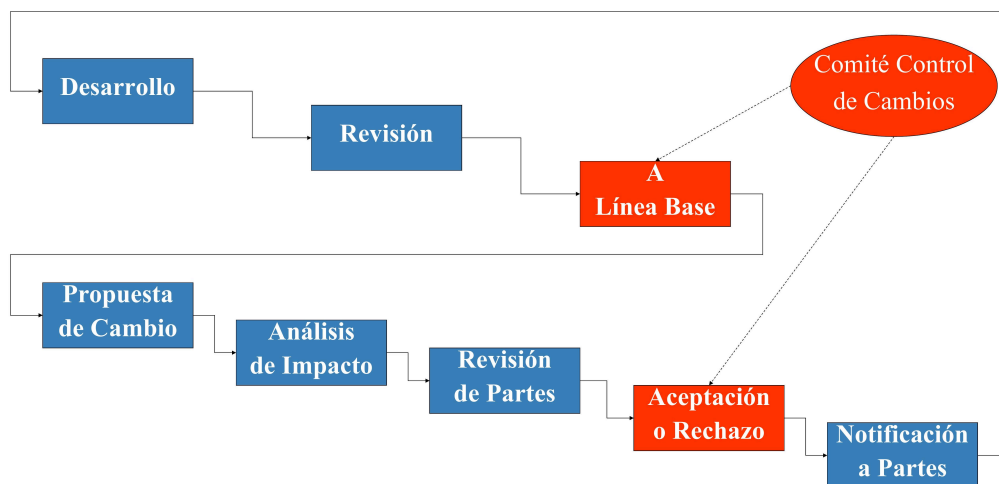
IC Producto: ERS_Clima.docx, código, CU,

IC Proyecto: (plan proyecto) PP_Matrix.docx; minutas, roadmap



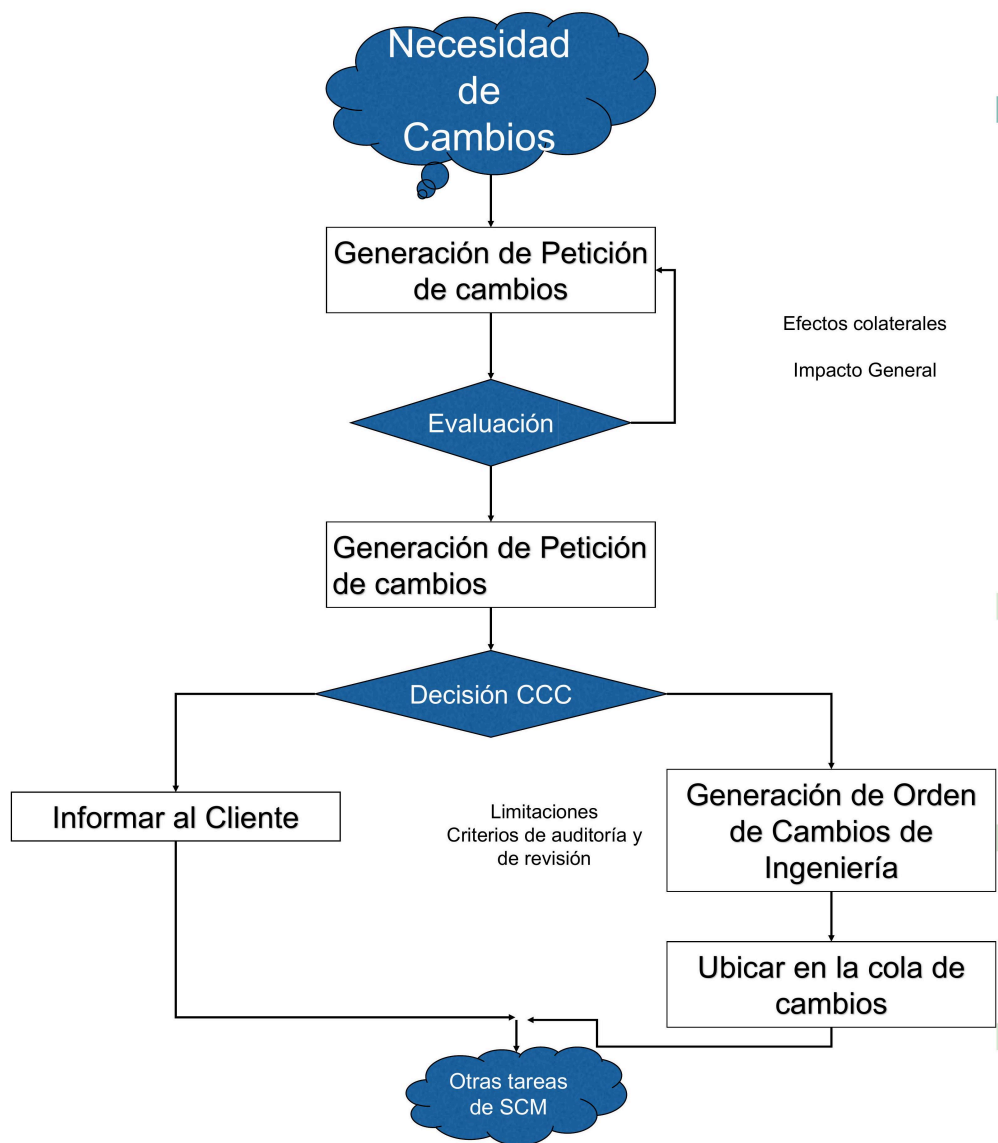
" Control de Cambios

Proceso de Control de Cambios

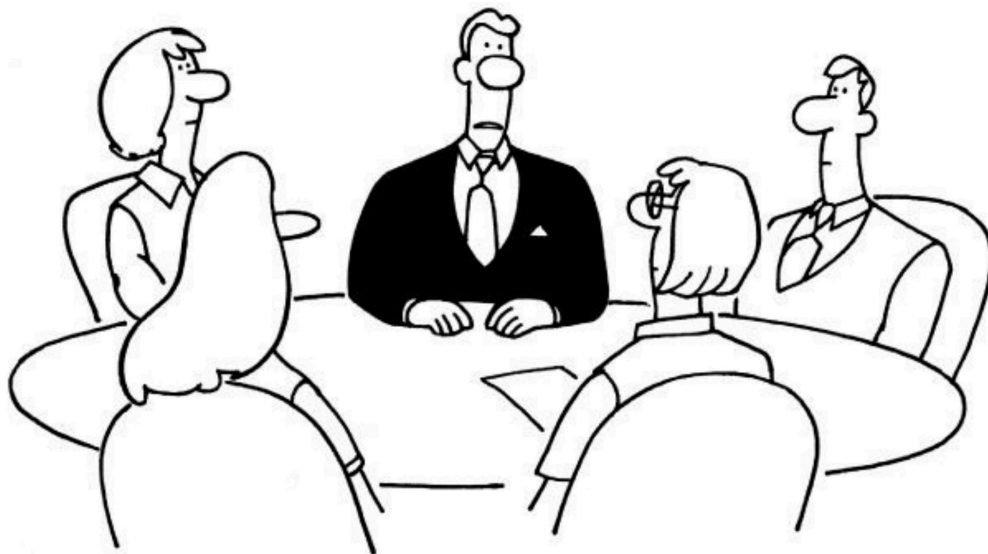


Control de Cambios

- Tiene su origen en un Requerimiento de Cambio a uno o varios ítems de configuración que se encuentran en una línea base.
- Es un Procedimiento formal que involucra diferentes actores y una evaluación del impacto del cambio



El Comité de Control de Cambios



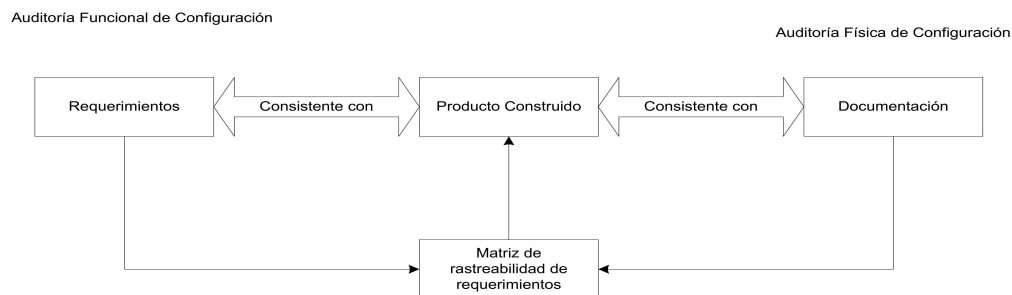
"Whew! That was close! We almost decided something!"

Está formado por representantes de todas las áreas involucradas en el desarrollo:

- Análisis, Diseño
- Implementación
- Testing
- Otros interesados

66 . Auditorías de Configuración de Software

Auditoría de Gestión de Configuración



Auditorías de Configuración

- Auditoría física de configuración (PCA)
Asegura que lo que está indicado para cada ICS en la línea base o en la actualización se ha alcanzado realmente.
- Auditoría funcional de configuración (FCA)
Evaluación independiente de los productos de software, controlando que la funcionalidad y performance reales de cada ítem de configuración sean consistentes con la especificación de requerimientos.

Auditoría de Gestión de Configuración y V&V

Sirve a dos procesos básicos: la validación y la verificación

- Validación: el problema es resuelto de manera apropiada que el usuario obtenga el producto correcto.
- Verificación: asegura que un producto cumple con los objetivos preestablecidos, definidos en la documentación de líneas base (línea base). Todas la funciones son llevadas a cabo con éxito y los test cases tengan status "ok" o bien consten como "problemas reportados" en la nota de release.

B . Informes de Estado

Registro e Informe de Estado

- Se ocupa de mantener los registros de la evolución del sistema.
- Maneja mucha información y salidas por lo que se suele implementar dentro de procesos automáticos.
- Incluye reportes de rastreabilidad de todos los cambios realizados a las líneas base durante el ciclo de vida.

Algunas preguntas que podría responder

- ¿Cuál es el estado del ítem?

- ¿Un requerimiento de cambio ha sido aprobado o rechazado por el CCB?
- ¿Qué versión de ítem implementa un requerimiento de cambio aprobado (saber cuál es el componente que contiene la mejora)?
- ¿Cuál es la diferencia entre una versión y otra dada?

ROF ON PLY - .)

Plan de Gestión de Configuración

¡También se planifica! ¿Qué debería incluir el plan?

- Reglas de nombrado de los CI
 - Herramientas a utilizar para SCM
 - Roles e integrantes del Comité
 - Procedimiento formal de cambios
 - Plantillas de formularios
 - Procesos de Auditoría
1. Gestión de Configuración de Software en ambientes Ágiles

Recuerdan... Manifiesto Ágil



SCM en Agile

- Sirve a los practicantes (equipo de desarrollo) y no viceversa.
- Hace seguimiento y coordina el desarrollo en lugar de controlar a los desarrolladores.
- Responde a los cambios en lugar de tratar de evitarlos.
- Esforzarse por ser transparente y "sin fricción", automatizando tanto como sea posible.
- Coordinación y automatización frecuente y rápida.
- Eliminar el desperdicio - no agregar nada más que valor.
- Documentación Lean y Trazabilidad.
- Feedback continuo y visible sobre calidad, estabilidad e integridad

SCM en Agile, algunos tips....

- Es responsabilidad de todo el equipo.
- Automatizar lo más posible.

- Educar al equipo.
- Tareas de SCM embebidas en las demás tareas requeridas para alcanzar el objetivo del Sprint.

SCM en Agile, para debatir....

- ¿Qué pasa con el Comité de Control de Cambios?
- ¿Qué ítems de configuración podemos tener?
- ¿Qué pasa con las auditorías?
- ¿Qué pasa con los reportes de estado?

Referencias

- Bersoff, E.H., "Elements of Software Configuration Management",
- IEEE Transactions on Software Engineering, vol 10, nro. 1, enero 1984, pp 79-87
- Little Book of Configuration Management - <http://www.spmn.com>
- SCM & the Agile Manifesto - <http://www.scmpatterns.com/agilescm/>
- Harness.io - <https://harness.io/blog/continuous-verification/blue-green-canary-deployment-strategies/>